

Teoria de Grafos

Grafos Eulerianos

Grafos Unicursais

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues
marcos.rodrigues@

Roteiro de aula

- Grafos Eulerianos
 - Definição
 - Caminho fechado de Euler
 - Teorema
- Grafos Unicursais
 - Definição
 - Caminho aberto de Euler
 - Teorema

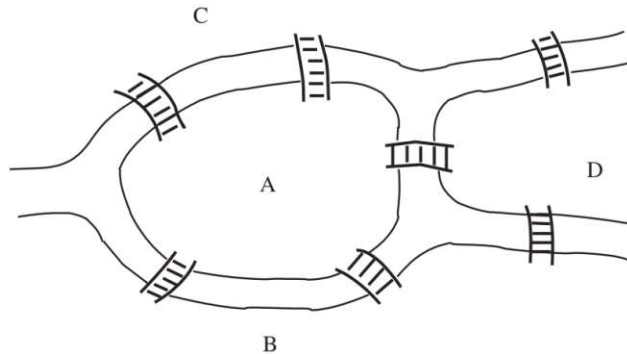
Grafos Eulerianos

Modelagens e Definições

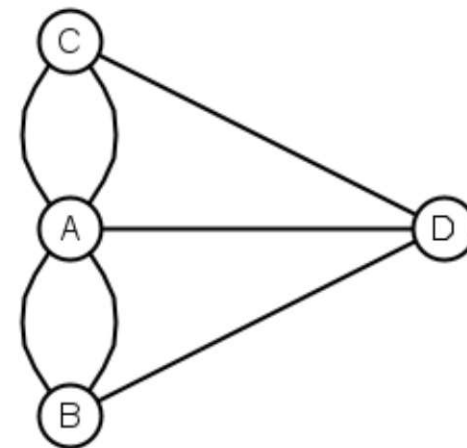
Caminho “fechado” de Euler

Grafos Eulerianos

- As pontes de Königsberg
 - É possível **iniciar em alguma região (A, B, C, D)**, passando por **todas as pontes apenas 1 vez**, e retornar ao ponto inicial?

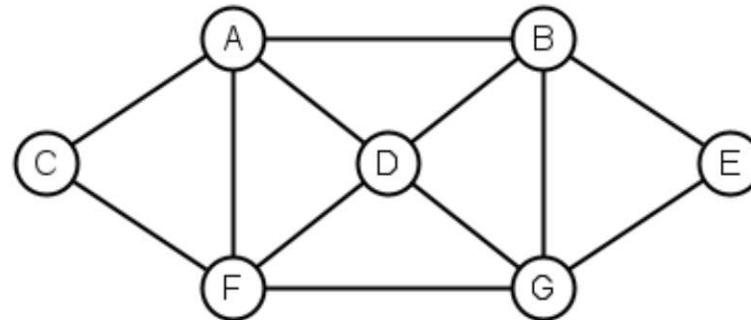


- Modelagem
 - Vértices: **Regiões** da cidade
 - Arestas: **Pontes** que **ligam as regiões**



Grafos Eulerianos

- O problema do explorador
 - Um aventureiro planeja **explorar todas** as **estradas** uma única vez, porém, sabendo que irá **repetir** as **idades**
 - Seja um grafo G , é possível obter um **caminho** que **passe por cada estrada apenas uma vez**, e **volte à cidade inicial**?

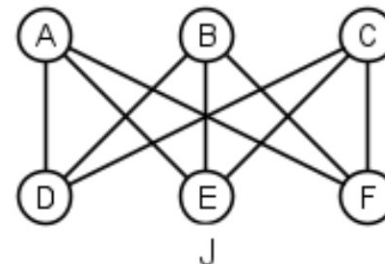
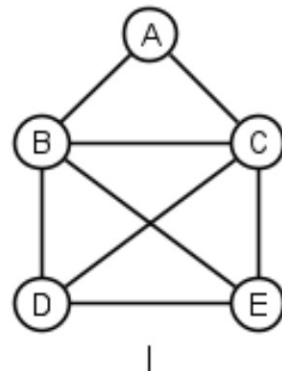
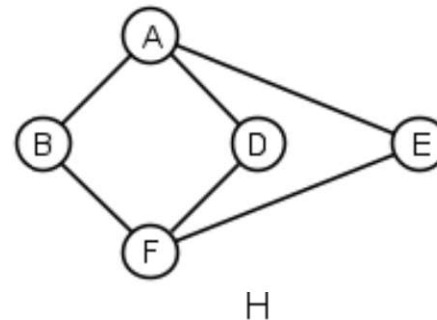
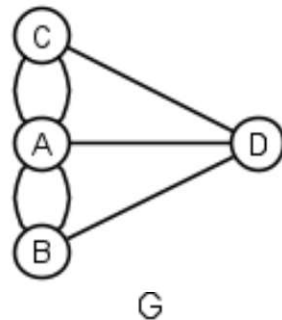


- Modelagem
 - Vértices: **Cidades**
 - Arestas: **Estradas** que **ligam as cidades**

Grafos Eulerianos

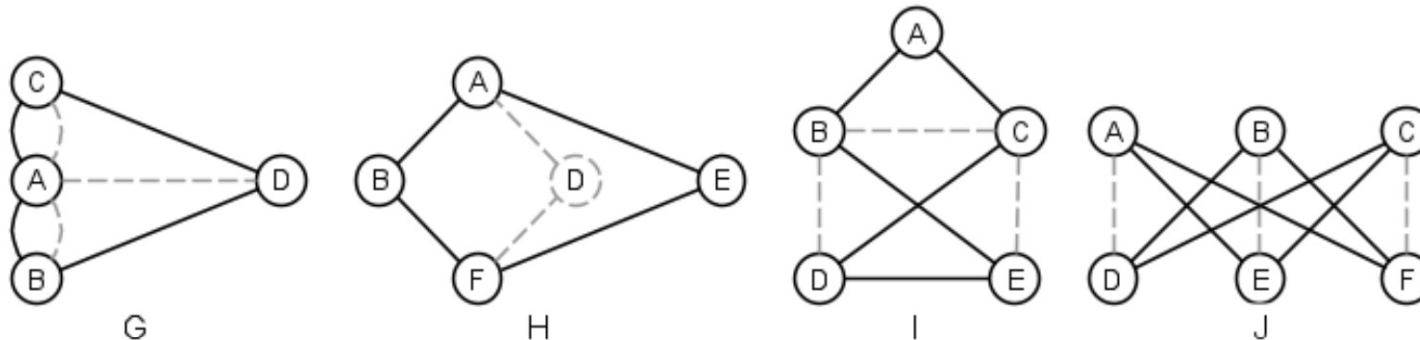
- Problema

- Deve-se encontrar um **caminho fechado (circuito)**, que passe por **todas as arestas uma única vez**, e retorne ao **vértice inicial**



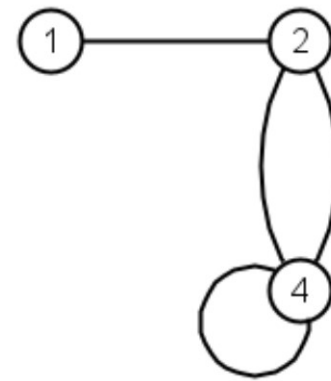
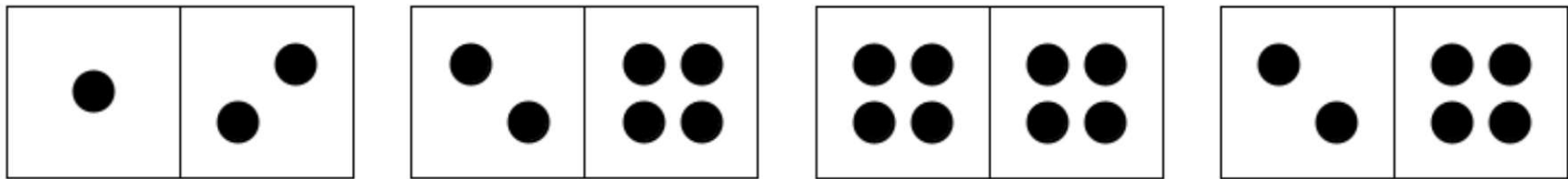
Grafos Eulerianos

- Se é possível encontrar um **caminho fechado**, ou **circuito**, que passe por **todas as arestas uma única vez**, então o grafo G é um grafo **Euleriano**
 - No **caminho Euleriano**, visita-se cada **aresta exatamente uma vez**
- TEOREMA: Um grafo G é **Euleriano** se, e somente se, todos os seus **vértices** tiverem **grau $d(v_i)$ par**
- O problema anterior, somente teria solução se...



Grafos Eulerianos

- Problema do dominó:
 - É possível **arranjar todas as peças** de um dominó em um **caminho fechado**?



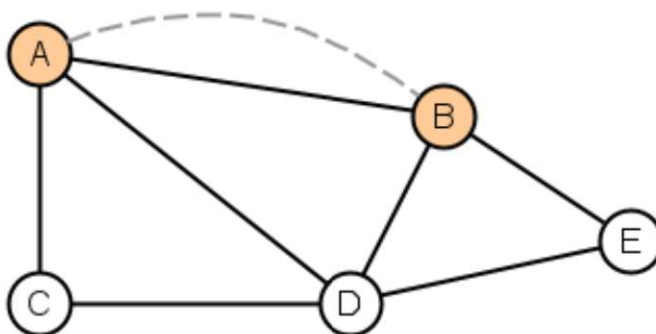
- Modelagem
 - Vértices: **Número de bolinhas**
 - Arestas: **Peça do dominó**

Grafos Unicursais

Modelagens e Definições
Caminho “aberto” de Euler

Grafos Unicursais

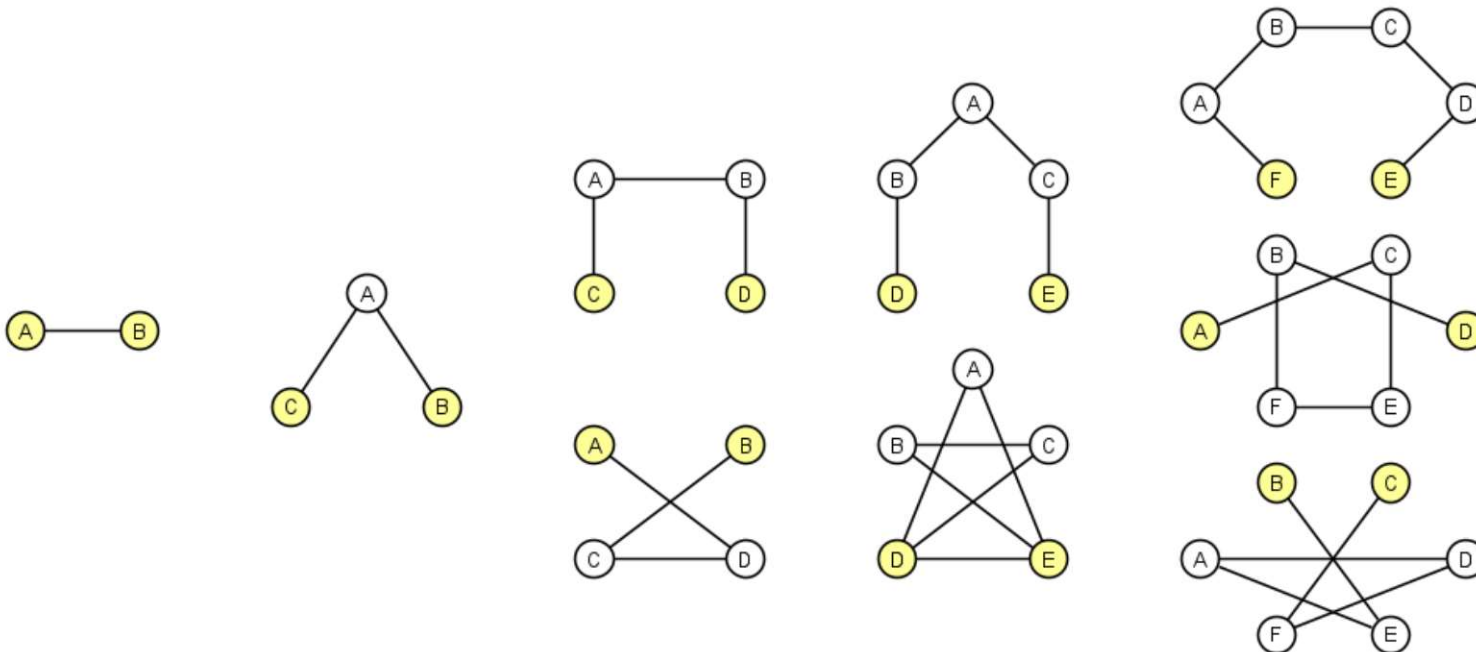
- Um grafo G é **unicursal** se possuir um **caminho aberto de Euler**, ou seja, visita **todas as arestas apenas uma vez** e **não retorna** ao **vértice inicial**
- Um grafo G **conexo** é **unicursal** se, e somente se, G possui **exatamente 2 vértices de grau ímpar**
 - Veja um possível **caminho aberto de Euler**: A C D A B D E B



- Se for **adicionada uma aresta** entre os **vértices inicial** e **final** no **caminho aberto de Euler**, o grafo se torna um **grafo Euleriano** (**caminho fechado de Euler**), isto é, o **vértice inicial** e **final** será o mesmo

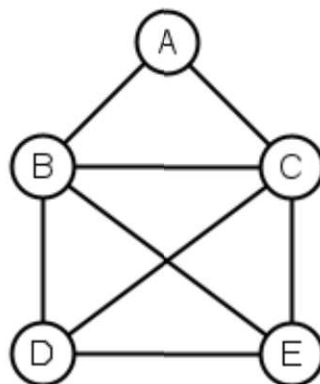
Grafos Unicursais

- TEOREMA: Em um grafo **conexo** G com, **exatamente** $2k$ **vértices de grau ímpar**, existem k **subgrafos disjuntos de arestas**, todos **unicursais**, de maneira que os **subgrafos juntos** **contêm todas as arestas de G**

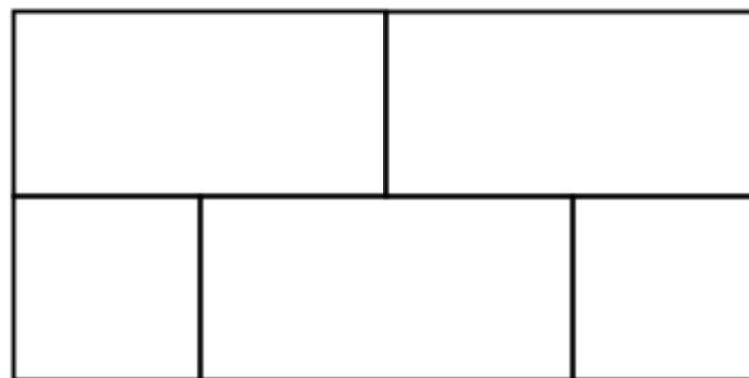


Problema da casa e do traço

- É possível realizar o desenho abaixo **sem retirar o lápis do papel e sem repetir uma linha?**

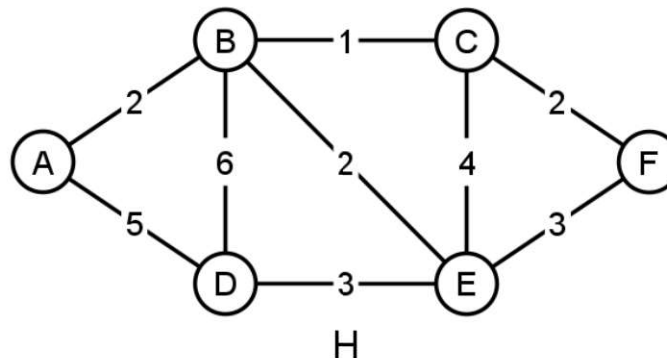
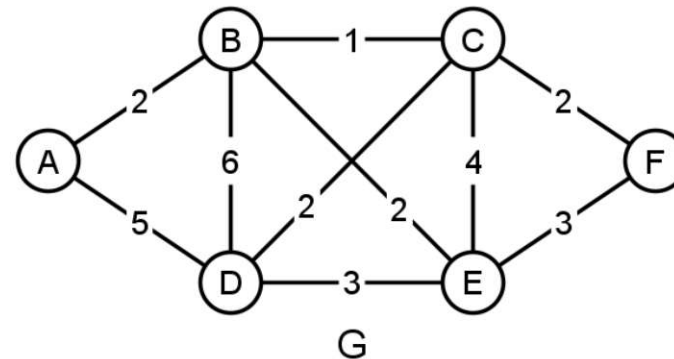


- Quantos traços** são necessários para **ligar** as **regiões** do diagrama?



Problema do carteiro

- Um carteiro deve entregar cartas em **todas as ruas** de uma **cidade**, e **retornar ao ponto inicial**
 - Para obter uma **solução** o grafo G deve ser **Euleriano** ou **Unicursal**?
 - É possível **planejar a rota** **percorrendo a menor distância**?
- No problema anterior do carteiro, qual o **menor caminho “aberto”** entre d e c de H **sem passar por todas as arestas**?



Eulerianos vs. Unicursais

- Nos grafos Eulerianos ou Unicursais, todas as arestas devem ser visitadas apenas uma única vez, mas os vértices podem ser visitados mais de uma vez
 - Grafo euleriano: Todos os vértices de grau par
 - Grafo unicursal: Exatamente dois vértices de grau ímpar
 - Grafo unicursal: $2k$ vértices de grau ímpar é k -traçável

Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
 - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...